

Práctica 4

1. Si X es una v.a con distribución $F_{m,n}$ entonces demuestre que la v.a $Y = \frac{1}{X}$ sigue una distribución $F_{n,m}$.
2. Se dice que una v.a Z se distribuye como una z de Fisher si $Z = \frac{1}{2} \ln X$, donde X se distribuye como una $F_{m,n}$. Obtenga $f_Z(z)$
3. Sea $X_1, \dots, X_m$ una muestra aleatoria de una v.a $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ y sea $Y_1, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria de una v.a $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, entonces demuestre que la variable aleatoria: $U = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ sigue una distribución $F_{m-1, n-1}$
4. Muestre que si $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes que tienen una distribución chi-cuadrado con $\nu = 1$ grados de libertad y $Y = X_1 + \dots + X_n$ entonces el límite de la distribución de $Z = \frac{Y/n - 1}{\sqrt{2/n}}$ cuando $n \rightarrow \infty$ se aproxima a una distribución normal estándar.
SUGERENCIA (Utilice el teorema del límite central al estandarizar Y)
5. Utilizando el resultado anterior (ejercicio 4) Muestre que si X es una variable aleatoria que tiene una distribución chi cuadrado con ν grados de libertad y ν es grande la distribución de $\frac{X - \nu}{\sqrt{2\nu}}$ puede ser aproximada por una distribución normal estándar.
6. Muestre que para $\nu_2 > 2$ el valor esperado de una distribución F es $\frac{\nu_2}{\nu_2 - 2}$.
SUGERENCIA Haga uso de la definición de la distribución F y del hecho de que el valor esperado para una variable V que tiene una distribución chi cuadrado con ν_2 grados de libertad es $E\left(\frac{1}{V}\right) = \frac{1}{\nu_2}$
7. Suponga que se tiene una muestra aleatoria de tamaño n de una variable aleatoria exponencial X con parámetro λ . Halle la función de distribución y de densidad del
 - a) mínimo $X_{(1)}$
 - b) máximo $X_{(n)}$

1. Si X es una v.a con distribución $F_{m,n}$ entonces demuestre que la v.a $Y = \frac{1}{X}$ sigue una distribución $F_{n,m}$.

Transformación

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} x^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{m}{n} \cdot x\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} & \text{Si } x > 0 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Y &= \frac{1}{X} \\ X &= \frac{1}{Y} \} h^{-1}(Y) \\ \left| \frac{dh^{-1}(Y)}{dY} \right| &= \frac{1}{Y^2} \\ f_Y(y) &= \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} \left(\frac{1}{Y}\right)^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{m}{n} \cdot \frac{1}{Y}\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} \frac{1}{Y^2} \\ &= \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} \frac{1}{Y^{\frac{m}{2}-1+2}} \left(\frac{Y}{Y + \frac{m}{n} \cdot \frac{1}{Y}}\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} \left(\frac{Y}{Y} = 1\right) \\ &= \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} \frac{1}{Y^{\frac{m}{2}+1}} \left(\frac{1}{Y} \left(Y + \frac{m}{n}\right)\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} \quad (\text{factor común}) \\ &= \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} \frac{1}{Y^{\frac{m}{2}+1}} \left(Y + \frac{m}{n}\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} \quad (\text{Simplificamos}) \\ &= \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} \frac{1}{Y^{(\frac{m}{2}+1 - \frac{m}{2} - \frac{n}{2})}} \left(\frac{m}{n} \left(\frac{n}{m}Y + 1\right)\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} \quad (\text{factor común forzado}) \\ &= \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} \frac{1}{Y^{(1-\frac{n}{2})}} \left(\frac{m}{n}\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} \left(\frac{n}{m}Y + 1\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} \quad (\text{Simplificamos}) \\ &= \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} \frac{1}{Y^{(1-\frac{n}{2})}} \left(\frac{n}{m}Y + 1\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} \\ &= \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{n}{2}} \frac{1}{Y^{(\frac{n}{2}-1)}} \left(\frac{n}{m}Y + 1\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} \\ &= F_{n,m} \\ &\Rightarrow Y \sim F_{n,m} \end{aligned}$$

2. Se dice que una v.a Z se distribuye como una z de Fisher si $Z = \frac{1}{2} \ln X$, donde X se distribuye como una $F_{m,n}$. Obtenga $f_Z(z)$

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{2} \ln(X) \\ \Rightarrow 2Z &= \ln(X) \\ e^{2Z} &= X \} h^{-1}(Z) \\ \left| \frac{dh^{-1}}{dz} \right| &= 2e^{2Z} \\ \text{Tome } \Delta &= \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \\ f_Z(z) &= \Delta \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} e^{zm-2z} \left(1 + \frac{m}{n} e^{2z}\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} 2e^{2z} \quad (\text{Simplificamos}) \\ &= 2\Delta \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} e^{zm} \left(1 + \frac{m}{n} e^{2z}\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} \\ f_Z(z) &= 2 \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} e^{zm} \left(1 + \frac{m}{n} e^{2z}\right)^{-\frac{1}{2}(m+n)} \quad -\infty < z < +\infty \end{aligned}$$

3. Sea $X_1, \dots, X_m$ una muestra aleatoria de una v.a $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ y sea $Y_1, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria de

una v.a $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, entonces demuestre que la variable aleatoria: $U = \frac{\sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}$ sigue una distribución

$F_{m-1, n-1}$

$$\text{Sea } s_1^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 \quad s_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$\text{Hqmq } U = \frac{\frac{s_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{s_2^2}{\sigma_2^2}} \sim F_{m-1, n-1}$$

Por Teorema sabemos que

$$\frac{(m-1)}{\sigma^2} s_1^2 \sim \chi_{m-1}^2 \quad \text{y} \quad \frac{(n-1)}{\sigma^2} s_2^2 \sim \chi_{n-1}^2$$

$$\text{Además sabemos que } F_{m-1, n-1} = \frac{\frac{\chi_{m-1}^2}{m-1}}{\frac{\chi_{n-1}^2}{n-1}} = \frac{\frac{(m-1)}{\sigma^2} s_1^2}{\frac{(n-1)}{\sigma^2} s_2^2}$$

Por teorema esto nos lleva a que $U \sim F_{m-1, n-1} \quad \therefore U \sim F_{m-1, n-1}$

4. Muestre que si $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes que tienen una distribución chi-cuadrada con $\nu = 1$ grados de libertad y, $Y = X_1 + \dots + X_n$ entonces el límite de la distribución de

$$Z = \frac{Y/n - 1}{\sqrt{2/n}} \text{ cuando } n \rightarrow \infty \text{ se aproxima a una distribución normal estándar.}$$

SUGERENCIA (Utilice el teorema del límite central al estandarizar Y)

$$Z = \frac{\frac{Y}{n} - 1}{\sqrt{\frac{2}{n}}} \quad \text{cuando } n \rightarrow +\infty \Rightarrow N(0, 1)$$

Note que $Y \sim \chi_n^2$

Necesitamos que Generadora de momentos χ_n^2 es $m(t) = (1-2t)^{-n/2}$

$$\left. \frac{dm(t)}{dt} \right|_{t=0} = \frac{-n}{2} (1-2t)^{-\frac{(n+2)}{2}} \cdot -2 \Big|_{t=0} = n$$

$$\Rightarrow E(Y) = n$$

$$E(Y^2) = \left. \frac{d^2 m(t)}{dt^2} \right|_{t=0} = n \left(\frac{n+2}{2} \right) (1-2t)^{-\frac{(n+4)}{2}} \cdot -2 \Big|_{t=0} = n(n+2)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= E(Y^2) - (E(Y))^2 \\ &= n(n+2) - n^2 \\ &= n^2 + 2n - n^2 \\ &= 2n \end{aligned}$$

observe que si estandarizamos Y

$$\Rightarrow Z_n = \frac{Y - n}{\sqrt{2n}} \quad (\sigma_Y = \sqrt{2n})$$

$$\text{Sabemos que } Y = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\Rightarrow \frac{Y}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\Rightarrow \frac{Y}{n} = \bar{X}$$

Por el Teorema del límite central

$$\Rightarrow Z = \frac{\bar{X} - 1}{\sqrt{\frac{2}{n}}} = \frac{\frac{Y}{n} - 1}{\sqrt{\frac{2}{n}}} \sim N(0, 1)$$

5. Utilizando el resultado anterior (ejercicio 4) Muestre que si X es una variable aleatoria que tiene una distribución chi cuadrado con ν grados de libertad y ν es grande la distribución de $\frac{X - \nu}{\sqrt{2\nu}}$ puede ser aproximada por una distribución normal estándar.

Sea X una v.a. t.q. $X \sim \chi^2_{\nu}$

Por el ejercicio anterior sabemos que

$$Z = \frac{Y - \nu}{\sqrt{2\nu}} \quad \text{con } Y \sim \chi^2_{\nu} \quad \text{cuando } \nu \rightarrow +\infty$$

Como $X \sim \chi^2_{\nu}$

$$\Rightarrow E(X) = \nu \quad (\text{Valor. Esp. } \chi^2)$$

$$\Rightarrow \text{Var}(X) = 2\nu$$

Reemplazamos

$$Z = \frac{X - \nu}{\sqrt{2\nu}} \quad (\text{Teo. limite central})$$

$$\therefore Z \sim N(0,1) \quad \text{para } \nu \rightarrow +\infty$$

6. Muestre que para $\nu_2 > 2$ el valor esperado de una distribución F es $\frac{\nu_2}{\nu_2 - 2}$.

SUGERENCIA Haga uso de la definición de la distribución F y del hecho de que el valor esperado para una variable V que tiene una distribución chi cuadrado con ν_2 grados de libertad es $E\left(\frac{1}{V}\right) = \frac{1}{\nu_2}$

Sea W una v.a. que se distribuye como una chi-cuadrado con ν_1 grados de libertad y V con ν_2 grados de libertad, donde W, V son iid.

$$E\left(\frac{\frac{W}{\nu_1}}{\frac{V}{\nu_2}}\right) = \frac{\nu_2}{\nu_1} E\left(\frac{W}{V}\right)$$

$$= \frac{\nu_2}{\nu_1} (E(W) \cdot E\left(\frac{1}{V}\right)) \quad (W, V \text{ son iid})$$

$$= \frac{\nu_2}{\nu_1} \left(\nu_1 \cdot \frac{1}{\nu_2 - 2} \right)$$

$$= \frac{\nu_2}{\nu_2 - 2} \quad \text{para } \nu_2 > 2$$

$$\therefore \text{Valor esp. F es } \frac{\nu_2}{\nu_2 - 2} \quad \text{para } \nu_2 > 2$$

7. Suponga que se tiene una muestra aleatoria de tamaño n de una variable aleatoria exponencial X con parámetro λ . Halle la función de distribución y de densidad del

a) mínimo $X_{(1)}$

b) máximo $X_{(n)}$

$$a) f_{X_1}(X_i) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x_i} & x_i > 0 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$F_{X_1}(X_i) = \int_0^{x_i} \lambda e^{-\lambda t} dt$$

$$= \lambda \left[-\frac{e^{-\lambda t}}{\lambda} \right]_0^{x_i}$$

$$= (-e^{-\lambda x_i} + 1)$$

$$F_{X_1}(X_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } x_i < 0 \\ -e^{-\lambda x_i} + 1 & \text{si } x_i > 0 \end{cases}$$

$$f_{X_{(1)}}(X_1) = n[1 - F_X(x_1)]^{n-1} f_{X_1}(x_1)$$

$$= n[1 - (1 - e^{-\lambda x})]^{n-1} \lambda e^{-\lambda x}$$

$$= n[e^{-\lambda x}]^{n-1} \lambda e^{-\lambda x}$$

$$= \lambda n(e^{-\lambda x})^n$$

$$= \lambda n(e^{-n\lambda x})$$

$$f_{X_1}(X_1) = \begin{cases} \lambda n(e^{-n\lambda x}) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$

$$b) f_{X_n}(X_n) = n[F_X(x_n)]^{n-1} f_{X_n}(x_n)$$

$$= n.(1 - e^{-\lambda x})^{n-1} \lambda e^{-\lambda x}$$

$$= n \lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^{n-1}$$

$$f_{X_n}(X_n) = \begin{cases} n \lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^{n-1} & \text{si } x_n > 0 \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$